VII. A Ngorongoro oroszlánjai 8 pont



A Ngorongoro Nemzeti Park Tanzániának az UNESCO által a Világörökség részét is képező, kiemelt jelentőségű természetvédelmi területe. Déli és nyugati része vulkanikus hegyvidék, az itt található híres Ngorongoro-kráter kiemelkedően nagy számú őshonos fajnak ad otthont. Oroszlán-populációja azonban a 20. század második felében drasztikus változáson ment keresztül: az 1962-ig 60–70 egyedből álló populáció egy betegség hatására 10 (1 hím és 9 nőstény) egyedre csökkent. 1964-ben 7 hím vándorolt be, azóta a populáció elszigetelődött, ezt követően létszáma lassan helyreállt. A populáció szaporodóképessége azonban 1964 után is csak lassan állt helyre, a populációban – más területekhez képest – gyakoribb örökletes hímivarsejt-rendellenességek miatt.

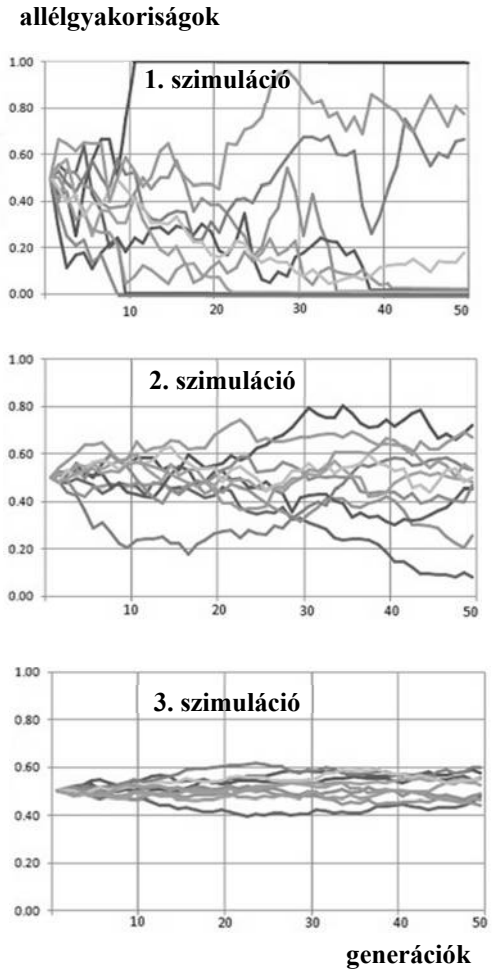
1. Milyen evolúciós változáson ment keresztül a populáció 1962-ig? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) Adaptív
B) Nem adaptív
C) Génáramlás
D) Genetikai sodródás
E) Mutáció

2. Mi lehet a gyakoribb ivarsejt-rendellenességek magyarázata? (2 pont)

A) Az allélgyakoriság véletlen megváltozása.
B) A mutációk gyakoriságának megemelkedése.
C) A beltenyésztés hatásának fokozódása.
D) A genetikai diverzitás túlságosan gyors megemelkedése.
E) A bevándorolt hímek által hozott fertőző betegség.

A populációkban előforduló allélok gyakorisága folyamatosan változik, aminek egyik lehetséges vizsgálati módszere a számítógépes szimuláció. A grafikonokon három számítógépes szimuláció eredményeit látja. Egy két alléllal rendelkező gén egyik alléljának a gyakoriságát követhetjük 50 generáción keresztül, három különböző szimulációs helyzetben. Az allél soron következő generációban megfigyelt arányát csak véletlen hatások módosítják. Minden szimulációt többször megismételtek, ezért lát több görbét minden szimulációnál.



3. Hat-e szelekció ezekben a szimulált esetekben?

A) Csak irányító szelekció hat az allélokra.
B) Csak szétválasztó szelekció hat az allélokra.
C) Csak nem adaptív szelekció hat az allélokra.
D) A környezethez történő alkalmazkodás hatása módosítja az allélgyakoriságot.
E) A feltételek alapján nem hat szelekció az allélokra. ☐

A három szimulációban csak egyetlen tényezőben tértek el egymástól a populációk.

4. Mi volt ez a paraméter és hogyan változott az egyes szimulációk során?

A) A populáció egyedszáma, ami az 1. szimuláció esetén volt a legnagyobb, a 3. szimuláció esetén a legkisebb.
B) A populáció egyedeinek szaporodási üteme, ami az 1. szimuláció esetén volt a legnagyobb, a 3. szimuláció esetén a legkisebb.
C) A populáció egyedeinek élettartama, ami az 1. szimuláció esetén volt a legrövidebb, a 3. szimuláció esetén a leghosszabb.
D) A populáció egyedszáma, ami az 1. szimuláció esetén volt a legkisebb, a 3. szimuláció esetén a legnagyobb.
E) A populáció egyedeinek élettartama, ami az 1. szimuláció esetén volt a leghosszabb, a 3. szimuláció esetén a legrövidebb. ☐

5. A szimulációk során nem érvényesült a Hardy-Weinberg összefüggés. Hogyan olvasható le ez a grafikonokról? Adjon magyarázatot a jelenségre! (2 pont)

.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	összesen